



SHUD课题组

四年“爬坑”经验分享

学术界、工业界反复横跳，找寻自己热爱的方向

坐标之矢，定向未来

2025年12月3日



一、个人介绍

二、科研助理阶段（西北院大气室SHUD课题组）

三、GIS国企项目经理阶段（苏州工业园区测绘）

四、国外留学阶段（意大利米兰理工大学GIS）



郭家乐

滁州学院 2017级地理科学班 班长 党员

Geospatial Data Science

首页 发表文章 项目 新闻 书籍 演示文稿  English

教育经历



米兰理工大学
地理信息工程硕士

意大利, 米兰
09.2024 - Present



滁州学院
地理科学学士

中国, 滁州
09.2017 - 06.2021

荣誉与奖励

- 苏州工业园区测绘地理信息有限公司优秀新员工 (前5%) 2023
- "Esri"大学生GIS软件开发竞赛三等奖 2022
- 滁州学院优秀毕业论文 (前3%) 2021
- 安徽省普通高校优秀毕业生 (前2%) 2021
- 国家励志奖学金, 安徽省 (前3%) 2020
- 安徽省GIS技能竞赛二等奖 (连续两年) 2019-2020
- 中国大学生地理科学展示竞赛三等奖 2019
- 优秀实习生及实习作品 (前10%) 2019
- 学业优秀奖奖学金 (连续三年) 2017-2020
- 优秀学生干部 (连续三年) 2017-2020

研究经历



中国科学院
研究助理 - SHUD实验室

中国, 兰州
10.2021 - 06.2022



滁州学院
研究助理 - 地理大数据实验室
研究助理 - 遥感实验室

中国, 滁州
01.2020 - 06.2021
06.2018 - 12.2019

工作经历

苏州工业园区测绘地理信息有限公司
地理数据分析师-项目经理

苏州
01.2023 - 07.2024

滁州市水务工程有限公司
毕业实习

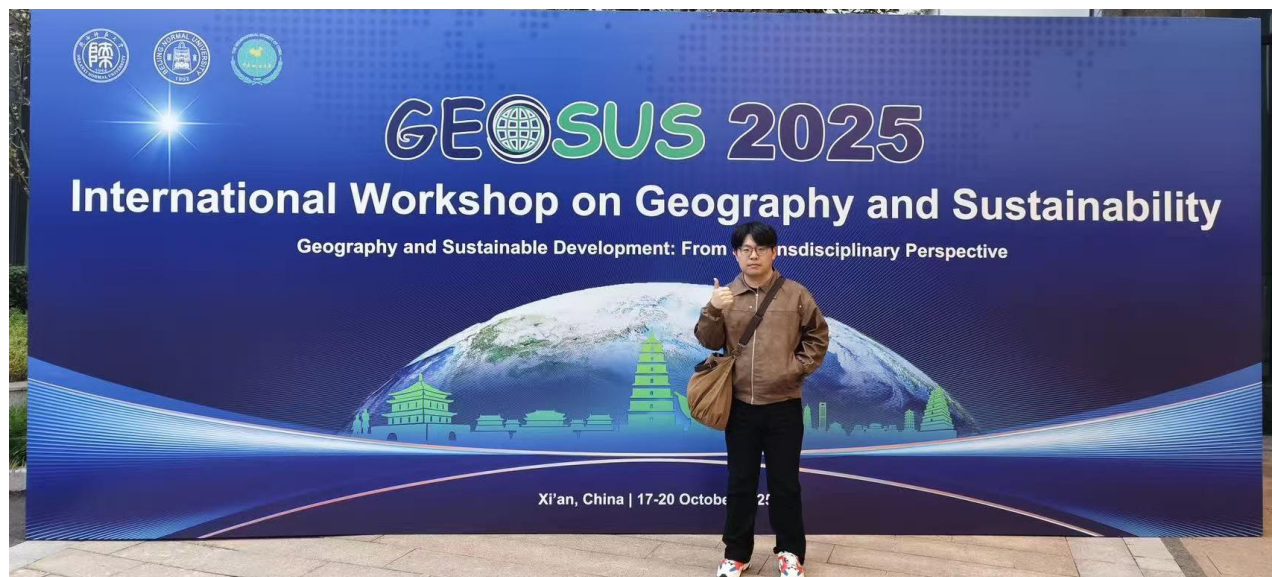
滁州
03.2021 - 05.2021

安徽省实景地理环境重点实验室
实习

滁州
05.2019 - 12.2019

<https://guojialegeographer.github.io/index.html>

个人介绍



科研助理阶段



HP.009 | 中科院西北院招聘客座研究生及科研助理

Hydro90 2020年12月8日 10:36



Hydro90, 一群水文年轻人的逐梦场

中科院西北院简介

中国科学院西北生态环境资源研究院（简称中科院西北院，www.nieer.cas.cn）是我国专门从事高寒干旱地区生态环境、自然资源和重大工程研究的国家级研究机构，其主要研究领域（如冰川、冻土、沙漠、高原生态、盐湖、油气地质和资源环境信息等）均处于国内引领地位。本院目前拥有2个国家重点实验室，6个中科院重点实验室，1个国家数据中心，20个甘肃、青海省级重点实验室/工程中心，6个国家级野外观测研究实验站，19个中科院和研究级野外观测研究实验站。

HP.022 | 中国科学院西北生态环境资源研究院舒乐乐课题组招聘/招生

舒乐乐 气象学家 2021年09月27日 18:36

中国科学院西北生态环境资源研究院（www.nieer.cas.cn）是专门从事高寒干旱地区生态环境、自然资源和重大工程研究的国家级研究机构，其主要研究领域（如冰川、冻土、沙漠、高原生态、盐湖、油气地质和资源环境信息等）均处于国内引领地位。本院目前拥有2个国家重点实验室，6个中科院重点实验室，1个国家数据中心。

西北院研究实力雄厚，科研资源丰富。

导师简介

舒乐乐，中科院西北院副研究员，中国科学院“百人计划”获得者。2017年获美国宾夕法尼亚州立大学(Pennsylvania State University)博士，2017-2020加州大学戴维斯分校(UC Davis)博士后;SHUD水文模型(<https://www.shud.xyz>)作者。

团队隶属于中国科学院陆面过程与气候变化重点实验室，实验室主要研究方向为大气物理、气候变化、陆面过程、流域水文、数据挖掘等。研究生培养采用团队模式，多位导师组成的导师委员会共同指导学生的研究工作;团队导师具有国内外著名高校工作和研究经历，紧贴科研一线;学生可期持续的优秀成果输出。

欢迎本科生通过“免试推荐”或国家统考加入中科院西北院。欢迎有志科研的同学以客座研究生或科研助理(本科或以上学历)身份加入本团队。



“天崩”开局

气候不适应、住宿紧张（油气小楼老鼠人）

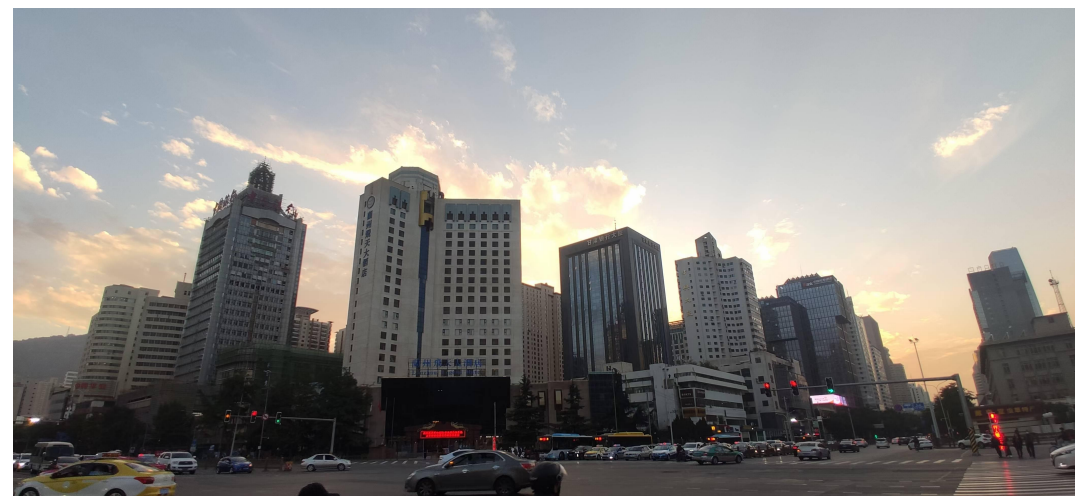
暂时在罗老师课题组研究生办公室办公

陆续有了523办公室，别的老师办公室不要的

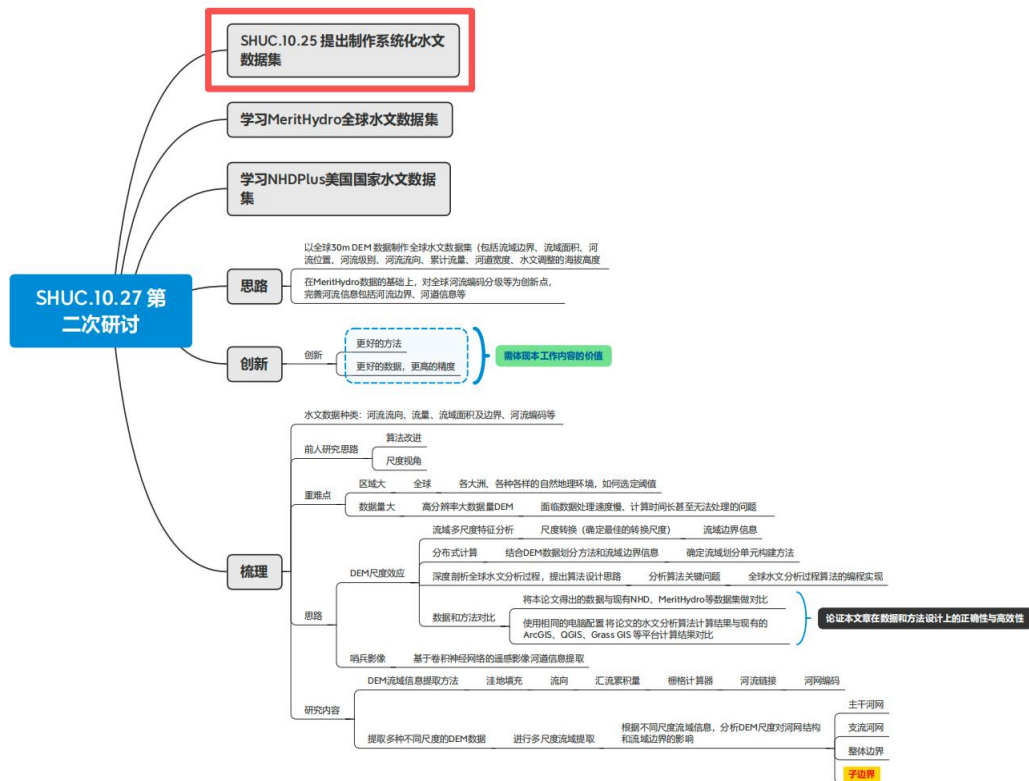
两张桌子，拉网线，采购桌椅，拼拼凑凑终于

有了523的最初的样子

科研助理阶段

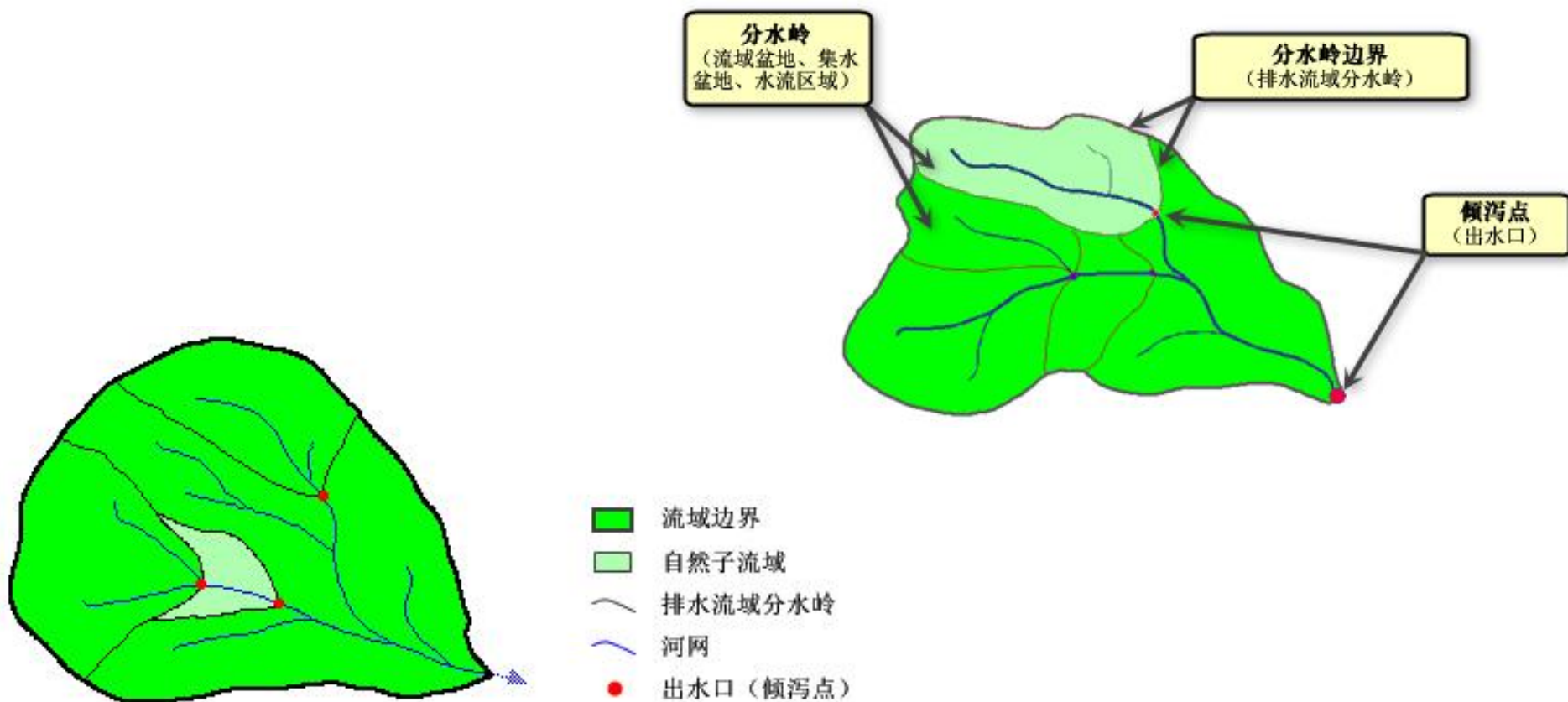


科研助理阶段





研究背景: SHUC—System Hydrologic Unit Code





国内外研究现状:

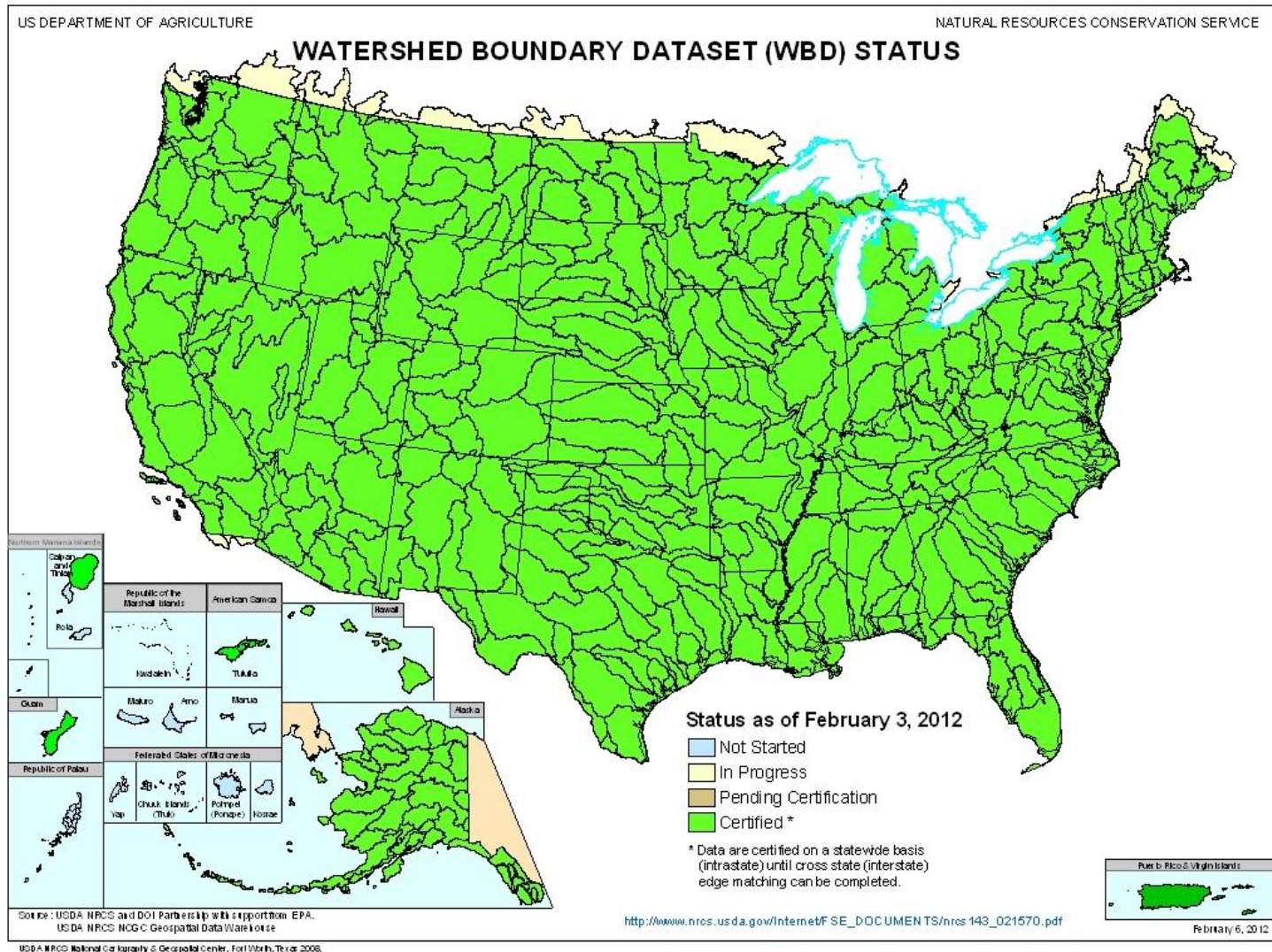
名称	基本信息	主要内容	数据来源	是否编码
渭河流域水文因子数据集	1.1G;tif;30m;wgs 1984	基于渭河流域DEM数据, 利用ArcGIS软件, 运用水文分析工具提取河流网络、流向、流量、汇流累积量、水流长度、河网及其分级结果、流域等	国家冰川冻土沙漠科学数据中心	否
黄河流域水文分析数据集—河流网络	462.5MB;tif;30m; wgs1984	基于黄河流域DEM数据, 利用Hydrology水文工具软件和地表径流漫流模型提取流向、流量、汇流累积量、水流长度、河流网络等, 大于15000的汇流累积提取, 并采用Strahler法对河网进行分级, 最终得到黄河上游、中游和下游全流域的河流网络数据集	国家冰川冻土沙漠科学数据中心	否
黄河流域基础数据集	不详	黄河流域地市级、黄河干流、黄河湖泊、黄河支流、河流、铁路、公路、重点支流基础数据	不详	否
黄土丘陵沟壑区第三副区桥子沟流域地理信息数据集	53.4KB; shp; 2m; wgs1984	遥感图像解译采用人机交互解译法, 按照建立解译标志、室内人机交互解译、野外校核、修编、数字图生成的步骤进行数据加工	黄河水土保持天水治理监督局(天水水土保持科学试验站)	否
松辽流域水文数据集	不详	基于ArcGIS和数据分析技术, 数据集由数据分析和遥感解译组成, 空间参考为Albers。在软件中获取并读取调查结果图像, 使用多种工具进行地图绘制, 基于标准框分幅解释方式, 将矢量数据作成数据文件	中国科学院东北地理与农业生态研究所	否
全国1:25万三级水系流域数据集	866MB; ARC/INFO GRID; 西安80	该数据集为中国2002年1:25万三级流域分区数据, 含三级流域分区边界、流域分区名称及流域编码信息, 是常用的全国水资源分区资料	国家冰川冻土沙漠科学数据中心	是



名称	基本信息	主要内容	数据来源
HydroSHEDS	15s;30s;450m/900m	HydroSHEDS以它提供了一套不同尺度的地理参考数据集（矢量和栅格），包括河流网络、流域边界、排水方向和流量积累。HydroSHEDS是基于2000年NASA的航天飞机雷达地形任务（SRTM）获得的高程数据。	WWF和USGS美国地质调查局合作开发
MERIT Hydro	3s; 90m	基于全球 90m 的MERIT DEM 和多个内陆水域地图开发的全球水文数据集。它包含流向、流量累积、水文调整高程和河道宽度。	东京大学工业科学研究所 全球流体动力学实验室
MERIT Hydro-Vector	3s; 90m	基于全球 90m 尺度的 Merit DEM 数据及其流向和河流蓄积量数据，利用高质量的国家水文数据集(National Hydrography Dataset Plus, NHDPlusV2)数据，开发出一套全球尺度的可变和恒定排水密度的流域、流域和河网数据。	北大林佩蓉、东京大学工业
National Hydrography Dataset Plus (NHDPlusV2)	1: 100000 ; 30m; 30m	NHDPlusV2由美国地质调查局维护的三个主要数据集组成。分别是国家水文数据集、 流域边界数据集 以及国家海拔数据集。	USGS美国地质调查局
The 'Global Maps Dataset'	15s;30s;450m/900m	基于全球HydroSHEDS20和HYDRO1k21数据集，沿剪切边界改变了HYDRO1k流域及其河网的原始圈定。通过将hydro1k衍生的河网与卫星图像进行比较，可视化地检测出剪切方向上的误差，并进行人工校正得到流域边界以及河网数据。	苏黎世联邦理工学院地球科学系
Watershed Boundary Dataset (WBD)	1:24,000 30m; 美国	基于美国各研究部门提供的综合数据，以HUC系统作为流域编码方式，生产的分水岭边界数据集（WBD）是一个无缝的、全国性的水文单元数据集。WBD中的水文单元边界是根据地形、水文和其他相关景观特征确定的，不考虑行政、政治或管辖边界。	USGS美国地质调查局

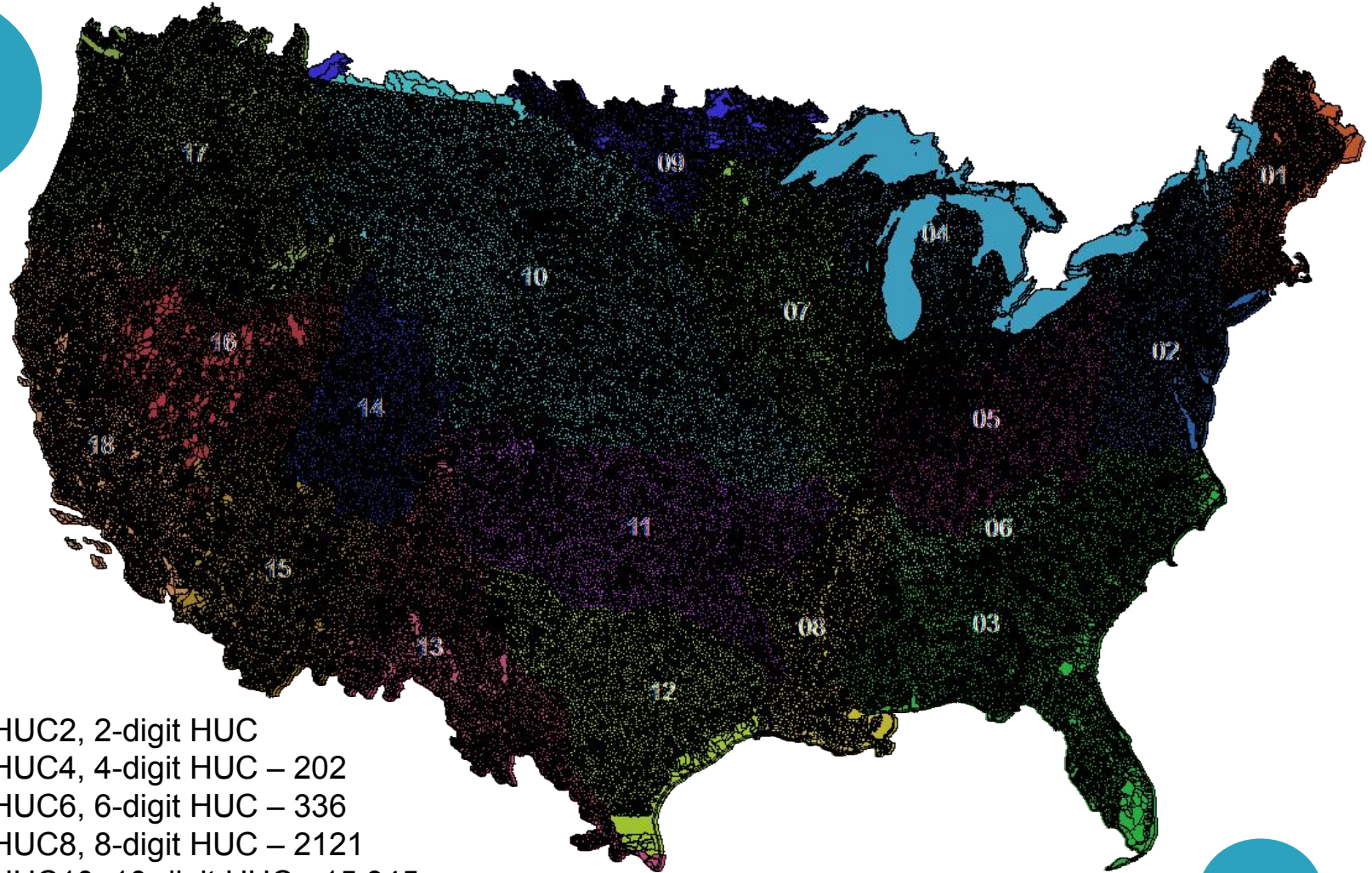


USGS HUC (Hydrologic Unit Code)





USGS HUC (Hydrologic Unit Code)



19

20

22

HUC2, 2-digit HUC
HUC4, 4-digit HUC – 202
HUC6, 6-digit HUC – 336
HUC8, 8-digit HUC – 2121
HUC10, 10-digit HUC - 15,945
HUC12, 12-digit HUC - 86,123

21

12



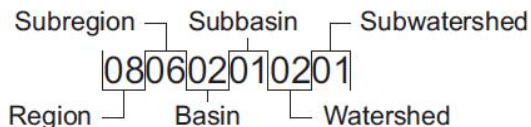
USGS HUC (Hydrologic Unit Code)



Hydrologic Unit Codes - (HUC)

Revised 10/02

Code	Official Name	General Description
HUC - 2	REGION	Major land areas. The lower 48 states have 18 total, 1 additional each for Alaska, Hawaii, and the Caribbean. (21 Total in US) Called 1 st Level - or Watershed 1 st Level
HUC - 4	SUBREGION	Each Region has from 3 to 30 Subregions. The Missouri River Region has 30 Subregions. The lower 48 states have 204. (222 Total in US). Called 2 nd Level
HUC - 6	BASIN	Accounting Unit. (352 Total in US). Called 3 rd Level
HUC - 8	SUBBASIN	Cataloging Unit. The smallest is 448 K Acres (700 mi ²). Most are much larger. National HQ compilations have this as the smallest size unit. (2,149 Total in US) Called 4 th Level
HUC - 10	WATERSHED	Typically from 40 to 250 K Acres (62 to 390 mi ²) Work continues per new Interagency Guidelines presented to Federal Geographic Data Committee on December 2000. (Was formerly called HUC-11). Called 5 th Level or Watershed 5 th Level.
HUC - 12	SUBWATERSHED	Typically from 10 to 40 K Acres (15 to 62 mi ²) Work continues per new Interagency Guidelines presented to Federal Geographic Data Committee on December 2000. (Was formerly called HUC-14). Called 6 th Level or Watershed 6 th Level.





项目核心目标：

借鉴美国 USGS HUC (Hydrologic Unit Code) 体系

基于高精度地形数据，利用撰写自动处理工具（按面积合并、去小斑等）

将中国陆域划分为从“流域区域(Region)”到“微小集水区(Subwatershed)”的 6 级嵌套多边形系统并赋予具有拓扑意义的唯一数字编码。

构建中国（并且最终全球兼容）的**多尺度嵌套式系统化**水文单元编码系统
(China-System HUC)



科学研究意义 (Scientific Significance)

1. 多尺度水文过程归因:

问题: 降雨-径流关系在 100km^2 (HUC12) 和 $10,000\text{km}^2$ (HUC8) 的尺度上表现不同。

意义: 有了标准分级, 科学家可以系统地研究“尺度效应”, 即水文参数如何随流域面积变化而通过编码层级进行传递和缩放。

2. 统一的空间参考基准 (Spatial Benchmark):

问题: 目前一些研究中, A 团队划的“长江上游”和 B 团队划的可能边界不一致, 导致模型结果无法对比。

意义: 建立一套通用的“水文邮政编码”。试图让环境数据 (土壤、植被、气候) 都可以通过 HUC 编码进行空间索引和标准化聚合。

3. 水文连通性与拓扑网络:

问题: 传统的栅格模型难以表达明确的上下游级联关系。

意义: HUC 编码本身蕴含拓扑信息 (通过编码可知父子关系)。结合 NetworkX, 可以构建全国水系的有向无环图 (DAG), 用于模拟污染物输移、鱼类洄游路径等。



工程与管理意义 (Engineering Relevance)

1. 精细化水资源管理（河长制的数字化）：

HUC12（约 100km²）是很多乡镇级别的管理单元。每一级 HUC 单元可以对应具体的行政责任人，用于精确的排污管控和取水许可分配。

2. 洪水灾害预警分区：

大流域洪水预警太粗糙。基于 HUC 分级，可以针对特定的 HUC10 或 HUC12 单元发布山洪预警，精度大幅提高。

3. 跨区域生态补偿计算：

依据编码明确上下游关系，量化上游（子流域）对下游（主流域）的产汇水贡献，为生态补偿金的分配提供几何依据。



1 数据准备与预处理

 输入数据

DEM (Merit Hydro/NASA, 30m/90m) + 中国主要江河湖泊矢量

 工具

Rasterio, WhiteboxTools

 操作

填洼/劈沟确保连通；生成流向 (D8) 与流量累积栅格

2 基础河网与微集水区提取

 阈值

集水面积约50–100 km²

 工具

pysheds/WhiteboxTools

 操作

提取河网；定义出水口 (pour points)；生成全覆盖原子子流域

3 构建拓扑关系网络

 工具

GeoPandas, NetworkX

 操作

计算子流域质心与出水口；基于流向判定下游多边形ID；
构建有向图 (Node=子流域, Edge=流向)

4 分级聚合与编码

 逻辑

Pfafstetter编码：识别最大干流→定位4大支流→划分9区
(1/3/5/7支流, 2/4/6/8干流区间, 9源头)

 实现

Python递归对子图重复划分，直至Level 6 (HUC12)

5 矢量化与边界平滑

 工具

GeoPandas, Shapely, GDAL

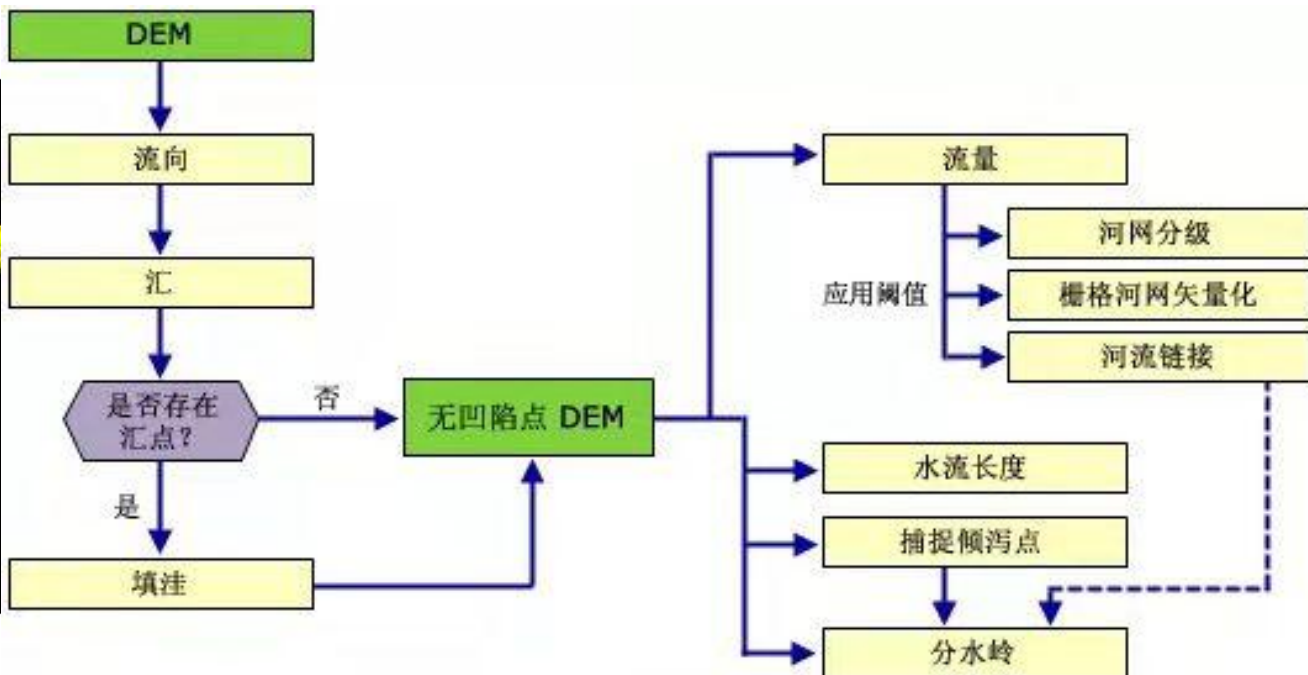
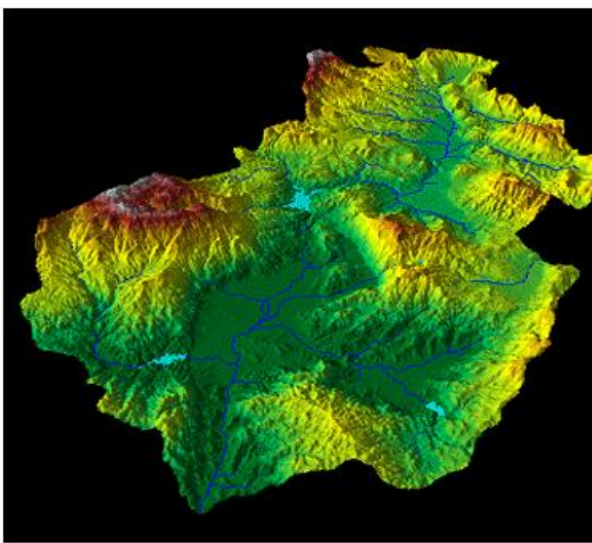
 操作

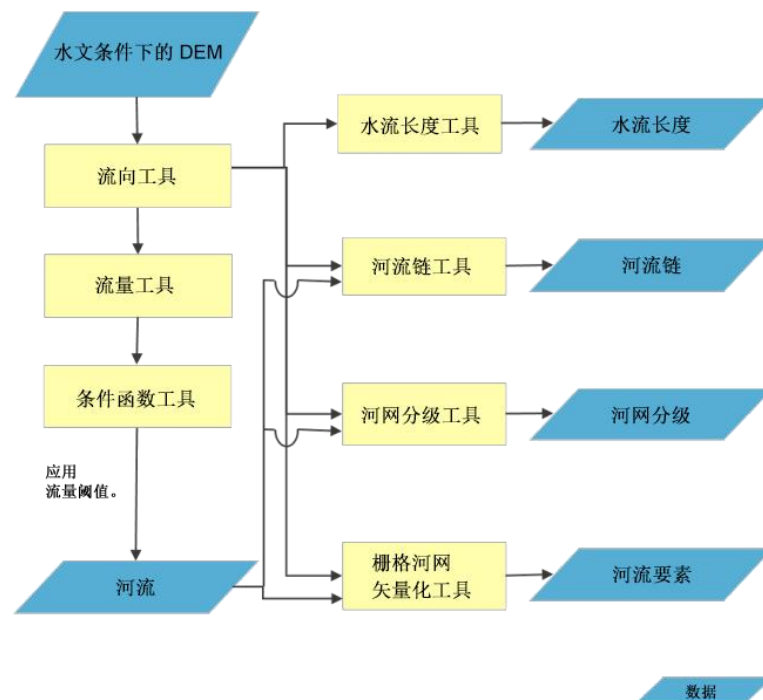
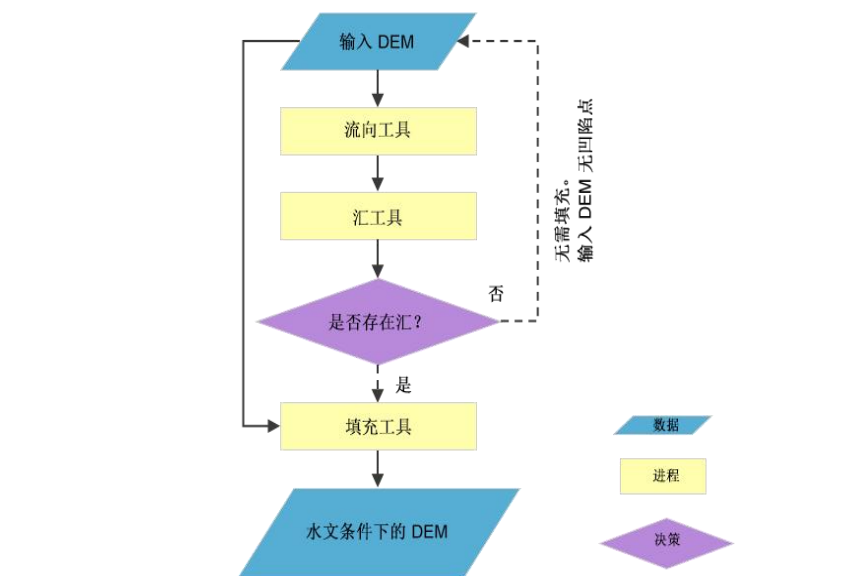
栅格区转多边形；Douglas–Peucker简化；
统一坐标 (EPSG:4326/CGCS2000)

6 属性赋值与标准化

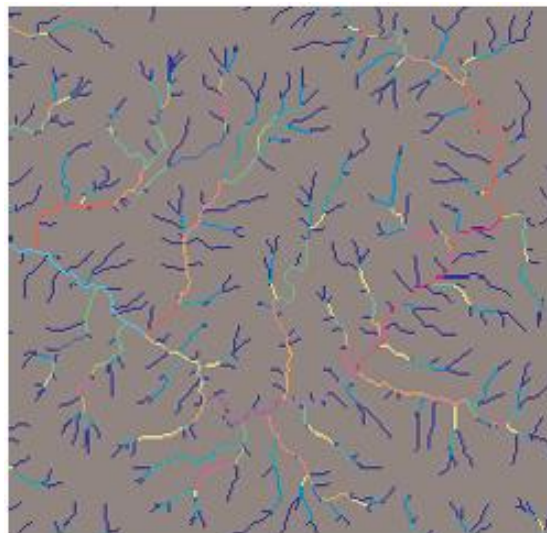
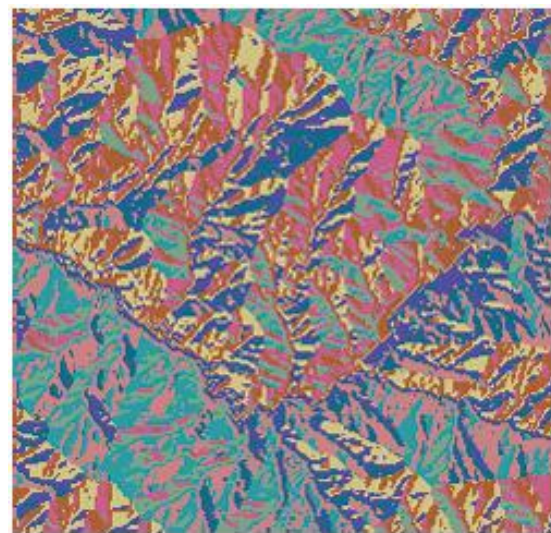
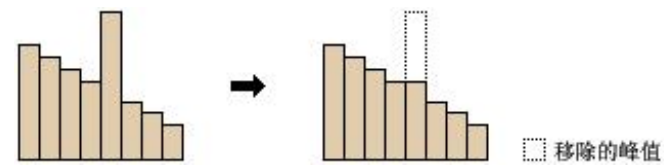
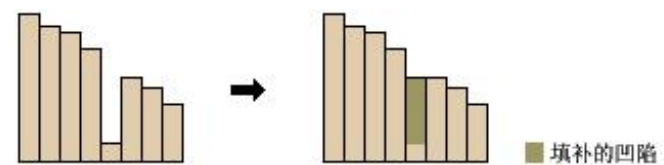
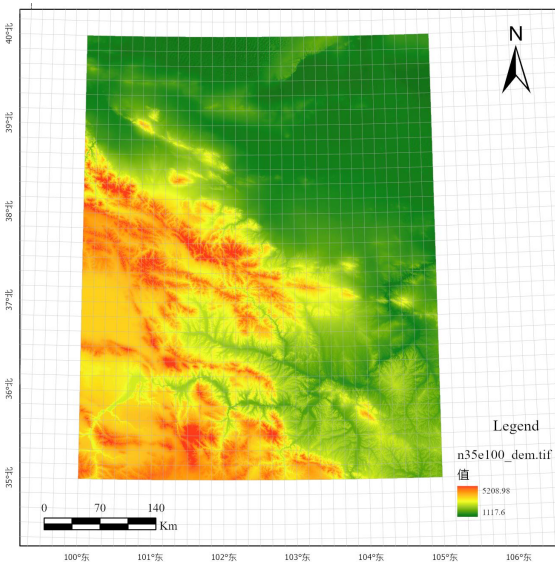
 操作

计算面积/周长；赋予HUC码 (如"180902030303")；
空间连接地名库追加中文名称；导出GeoPackage/Shapefile





科研助理阶段





MERIT DEM: Multi-Error-Removed Improved-Terrain DEM

Last Update: 15 Oct, 2018

[Yamazaki Lab](#)

[Lab page](#)

[--](#)

[MainPage](#)

[Main](#)

[CV](#)

[\(En\)Publication](#)

[\(En\)Presentation](#)

[--](#)

[Japanese-CV](#)

[--](#)

[Old Posts](#)

[Model&Data](#)

[Developer](#)

[Webpage](#)

[Dai Yamazaki](#)

[CaMa-Flood](#)

[Global](#)

[Hydrodynamic](#)

[Model](#)

[MERIT Hydro](#)

[Global hydrography](#)

[map](#)

[MERIT DEM](#)

[Accurate DEM](#)

[GWD-LR](#)

[Global River Width](#)

[G3WBM](#)

[Global Water Map](#)

[OSM water layer](#)

[OpenStreetMap](#)

[water layer](#)

[J-FlwDir](#)

[Japan Flow Dir](#)

[Links](#)

[ResearcherID](#)

[GoogleScholar](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[ResearchMap](#)

FrontPage

General Information

Product Info

The MERIT DEM was developed by removing multiple error components (absolute bias, stripe noise, speckle noise, and tree height bias) from the existing spaceborne DEMs (SRTM3 v2.1 and AW3D-30m v1). It represents the terrain elevations at a 3sec resolution ($\sim 90\text{m}$ at the equator), and covers land areas between 90N-60S, referenced to EGM96 geoid.

Hydrologically adjusted DEM is now available as a component of MERIT Hydro datasets.

Please visit [MERIT Hydro webpage](#) to get an access.

Data Summary

Spaceborne Digital Elevation Models (DEMs) are a fundamental input for many geoscience studies, but they still include non-negligible height errors. Here we introduce a high accuracy global DEM at 3 arcsecond resolution ($\sim 90\text{ m}$ at the equator) by eliminating major error components from existing DEMs (NASA SRTM3 DEM, JAXA AW3D DEM, Viewfinder Panoramas' DEM). We separated absolute bias, stripe noise, speckle noise and tree height bias using multiple satellite datasets and filtering techniques. After the error removal, land areas mapped with 2 m or better vertical accuracy were increased from 39% to 58%. Significant improvements were found in flat regions where height errors larger than topography variability, and landscapes such as river networks and hill-valley structures became clearly represented. We found the topography slope of previous DEMs was largely distorted in most of world major floodplains (e.g. Ganges, Nile, Niger, Mekong) and swamp forests (e.g. Amazon, Congo, Vasyugan). The newly developed DEM will enhance many geoscience applications which are terrain-dependent.

-- [Description Paper in GRI](#)

Data Source

MERIT DEM was developed by processing the following products as baseline data (all are freely available from their web page).

- NASA SRTM3 DEM v2.1: [link to the SRTM webpage](#)

- JAXA AW3D-30m DEM v1: [link to the AW3D-30m webpage](#)

- Viewfinder Panoramas' DEM [link to the ViewfinderPanoramas webpage](#)

In addition to the above baseline DEMs, below products were used as supplementary data:

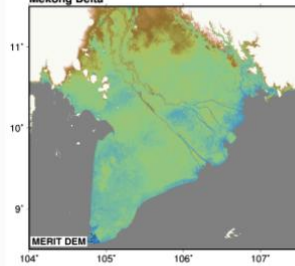
- NASA-NSIDC ICESat/GLAS GLA14 data [link to the NSIDC webpage](#)

- U-Maryland Landsat forest cover data [link to the Global Forest Change webpage](#)

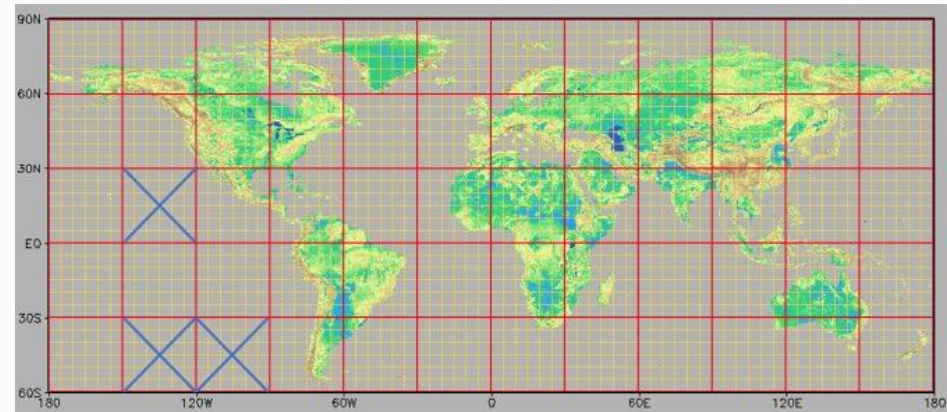
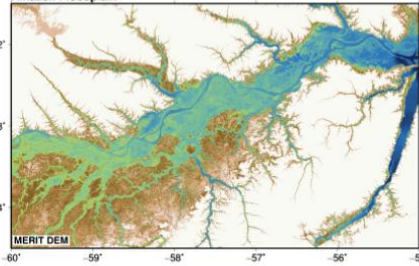
- NASA Global Forest Height Data [link to NASA webpage](#)

- JAMSTEC/U-Tokyo G3WBM water body data [link to G3WBM webpage](#)

Mekong Delta



Amazon Floodplain





Utah State UNIVERSITY

USU home A-Z index calendars MyUSU contact directory search USU

Hydrology Research Group
David Tarboton



Hydrologic terrain analysis with parallel processing
developed with support from the US Army Corps of
Engineers, System Wide Water Resources Program

TauDEM Version 5

Home Downloads Documentation Support Updates Previous Versions License Publications Acknowledgements

DOWNLOADS

- TauDEM 5.3.7 Complete Windows installer (This includes executables compiled for Windows, ArcGIS toolbox and Python Scripts developed for ArcGIS 10.0 or higher, GDAL Library and Microsoft redistributables required to use MS-MPI. Note that installing this does not require ArcGIS so on a Windows system with or without ArcGIS the simplest way to get going is to run this installer. Without ArcGIS you will be able to run all the functions from the command line, but will not be able to use the ArcGIS toolbox.)
- Separate components
 - TauDEM 5.3.7 Command Line Executables for 32 bit Windows PC
 - TauDEM 5.3.7 Command Line Executables for 64 bit Windows PC
 - ArcGIS toolbox and Python Scripts (Developed for ArcGIS 10.0 or higher)
- Dependencies
 - GDAL versions listed below were used to compile TauDEM version 5.3.7 executables. These are no longer distributed from <http://gisinternals.com> but the GDAL 2.3.0 and MapServer 7.0.7 versions currently available have been reported to work
 - GDAL 201 (MSVC 2013) for 32 bit Windows PC
 - GDAL 201 (MSVC 2013 Win 64) for 64 bit Windows PC
 - GDAL 2.1.0 for Python 2.7
 - Microsoft MPI v7.1
 - Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x86)
 - Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x64)
- Source Code in GitHub
- Folder with data for testing TauDEM

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- If you are using a Windows computer it is easiest to download and run the Complete Windows Installer. During the install you will need to do the following:
 - Click yes to the licensing agreements associated with the dependencies.
 - When prompted to Choose Setup Type for GDAL, choose "Typical".

Note that the redistributables listed above will only be installed if they are required for your platform and are not already installed.

 - C:\Program Files\Microsoft MPI\Bin\
 - C:\GDAL
 - C:\Program Files\GDAL
 - C:\Program Files\TauDEM\TauDEM5Exe

The TauDEM Tools.tbx ArcGIS toolbox is included with the install and should work for ArcGIS 10.0 or higher (tested on 10.0, 10.2.2 and 10.3.1). Note that the installation does not require ArcGIS. Without ArcGIS you will be able to run all the functions from the command line, but will not be able to use the ArcGIS toolbox.
- To activate the TauDEM Toolbox in ArcGIS:
 - Open ArcMap. If the ArcToolbox Window is not open, click on the "Show/Hide ArcToolbox Window" icon in the Standard Toolbar.
 - Right click on ArcToolbox at the top of the window. Select Add Toolbox...
 - Browse to the TauDEM install directory (e.g. C:\Program Files\TauDEM).
 - Click on the TauDEM_Tools.tbx file, and click Open.
 - The TauDEM Toolbox should now be visible in the list of toolboxes.
 - If you wish to save this configuration, right click on ArcToolbox, select Save to Default.
 - This needs to be done for each user who wishes to use TauDEM.

Home
Research
Teaching
Publications
Presentations
Software

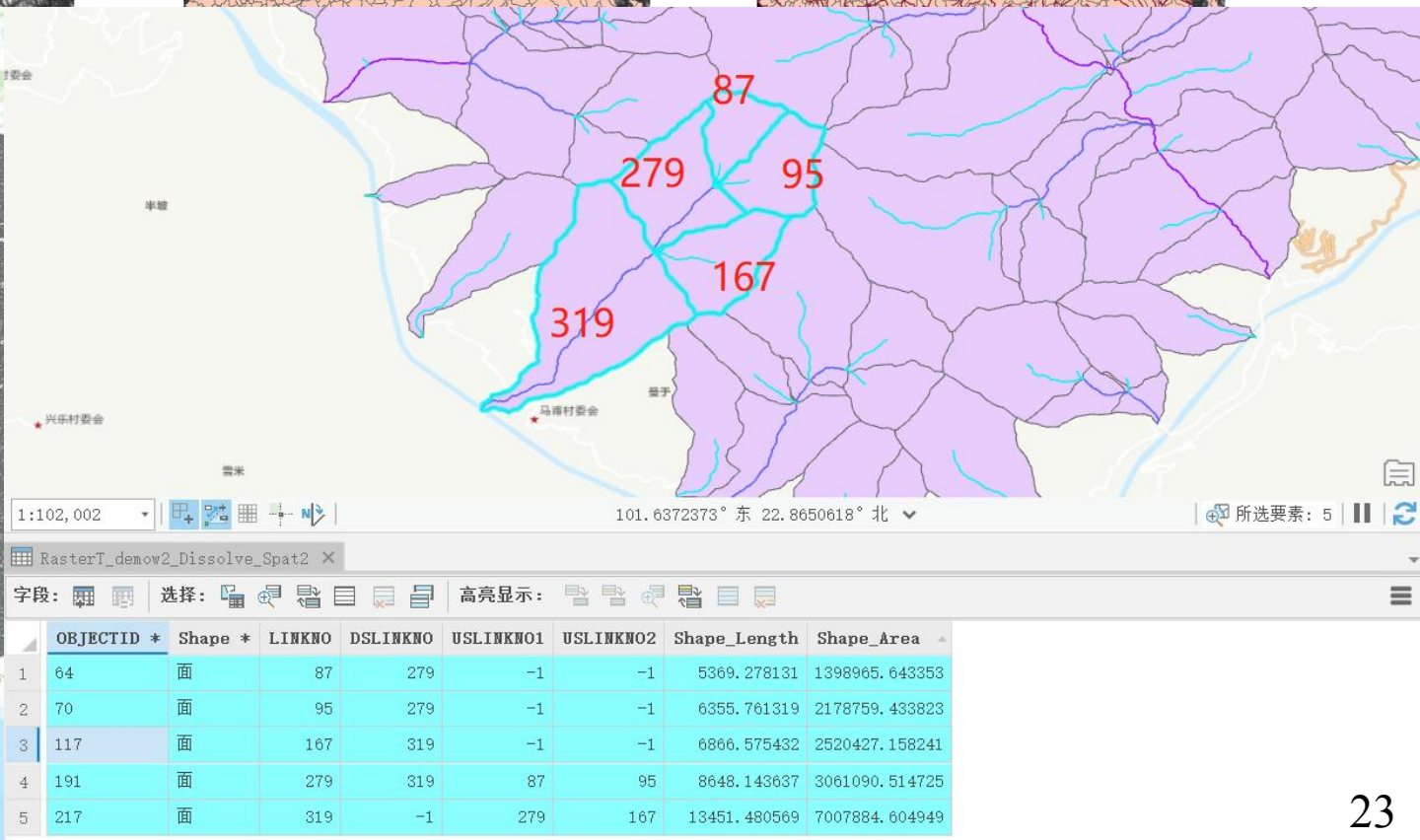
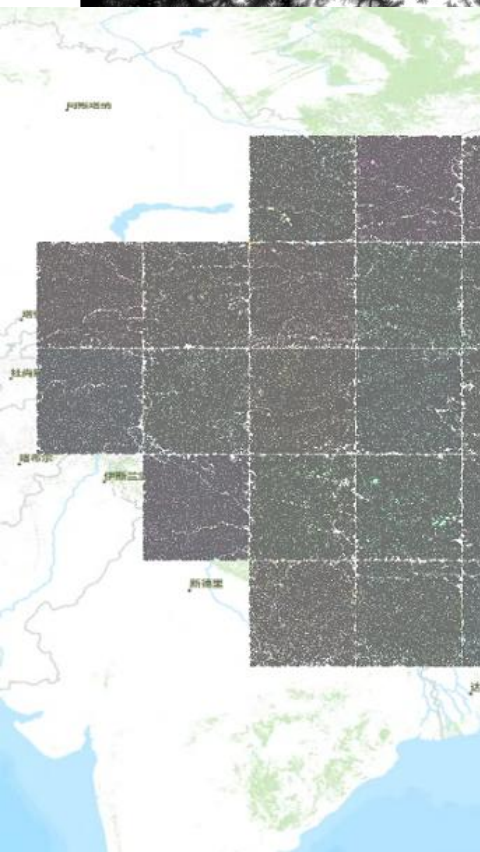
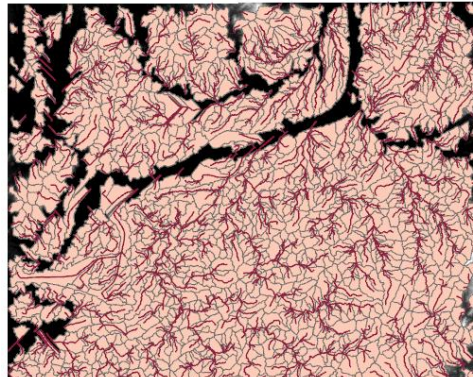
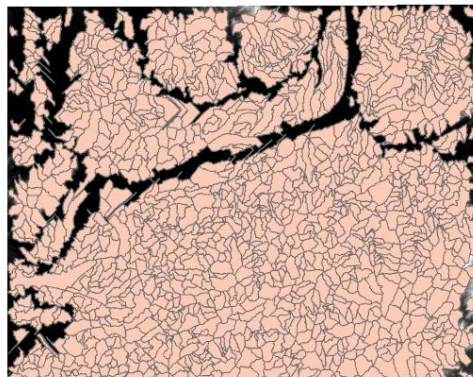
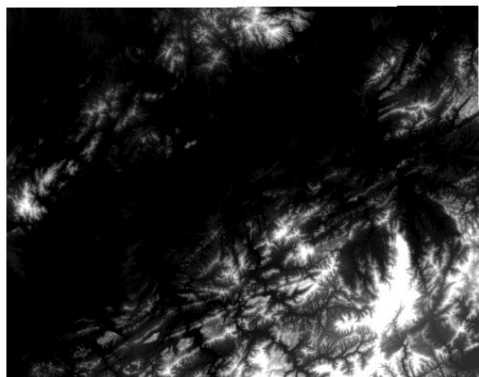
- UEB
- TauDEM
- SINMAP
- SINMAP2
- GRAIP

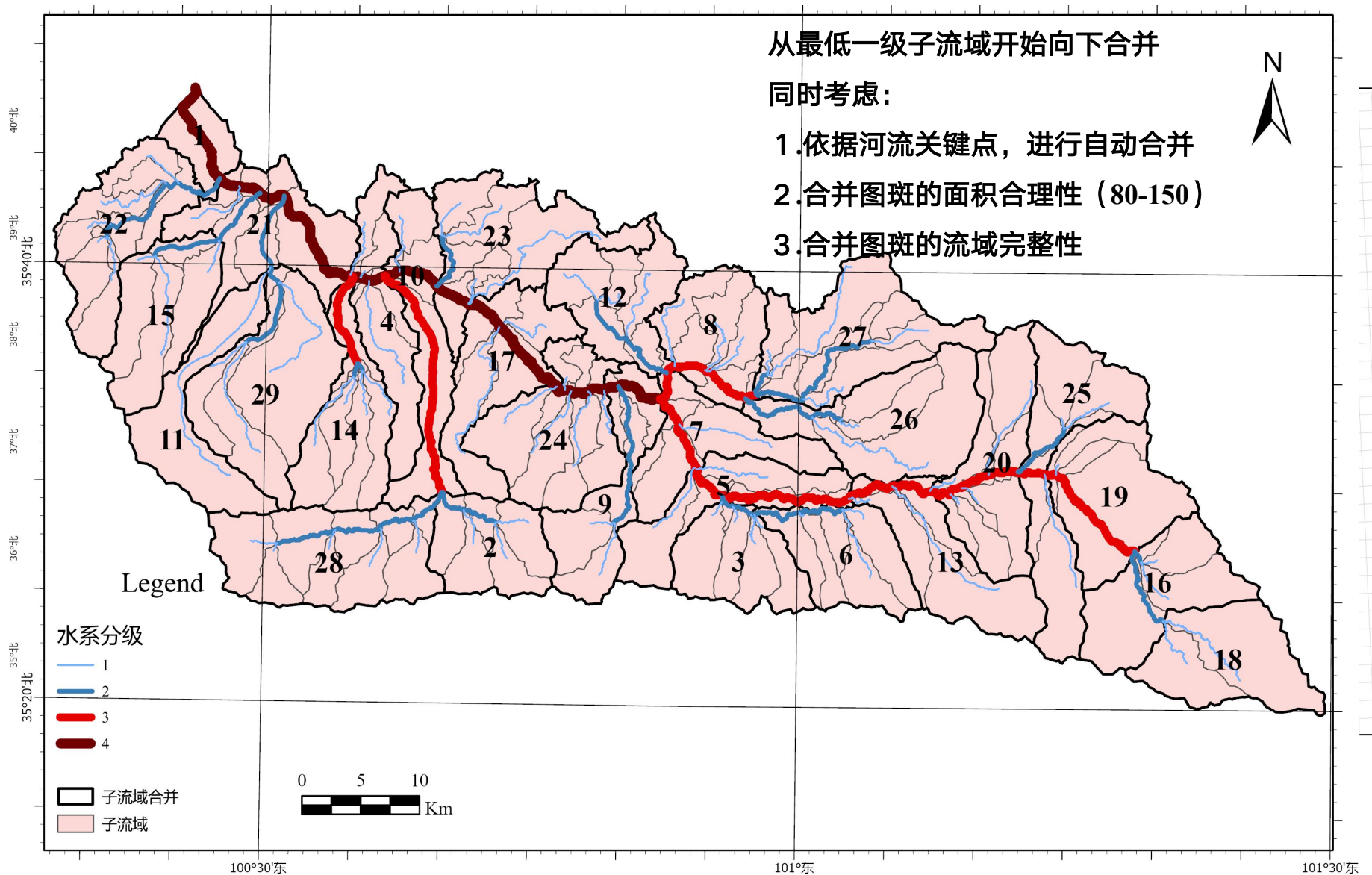
Resume
People
Prospective Students

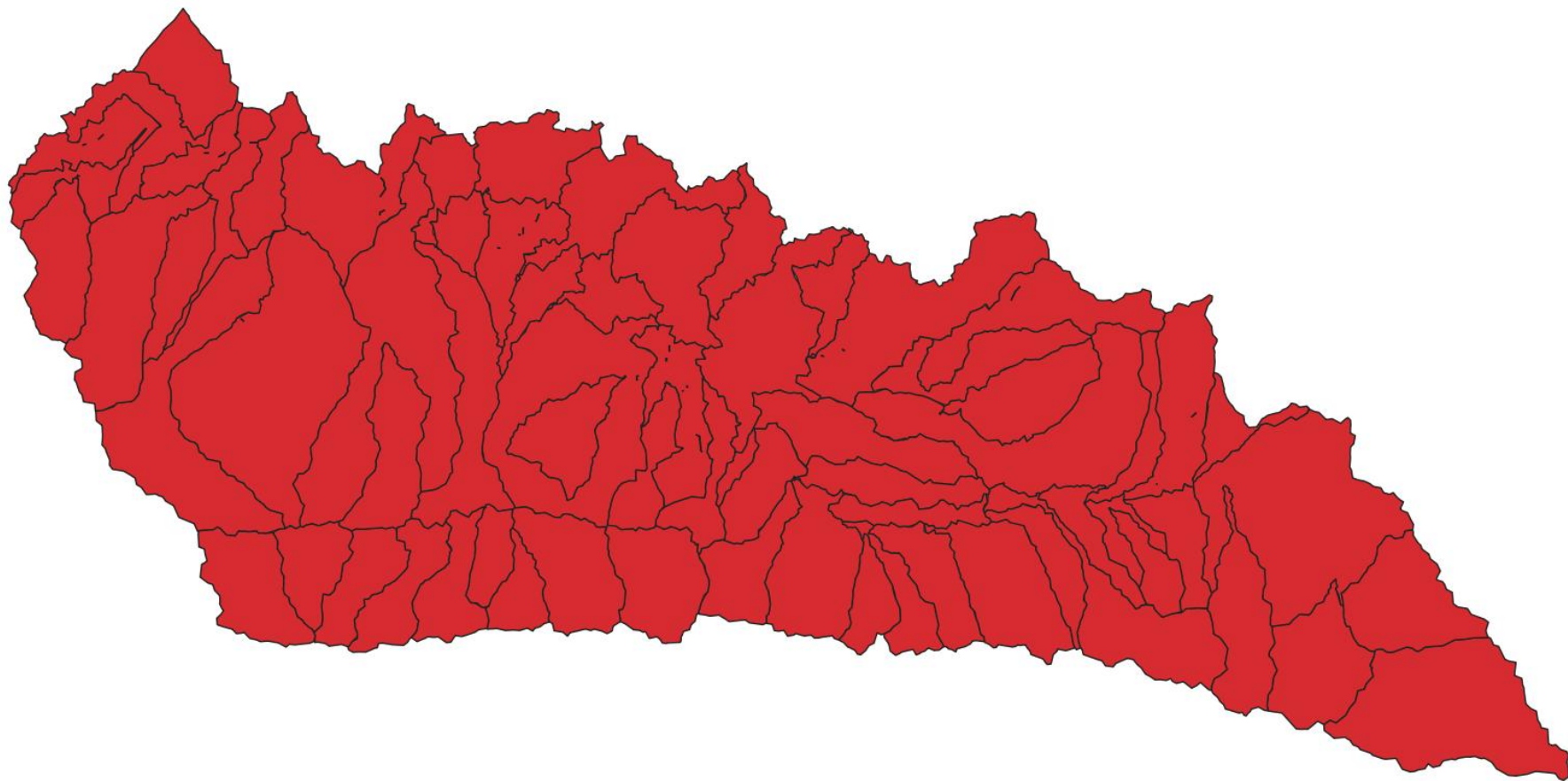
Citations
Google Scholar
ResearcherID
G-8972-2011
ORCID
0000-0002-1998-3479

Links
David Tarboton (dept.
website)
Water Initiative
Utah Water Research
Laboratory
Civil and Environmental
Engineering
Graduate School

科研助理阶段



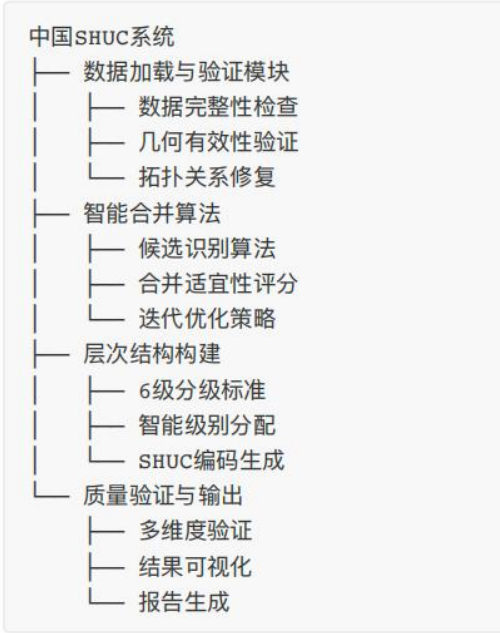






2. 系统架构

2.1 核心组件



2.2 技术栈

- 核心语言: Python 3.8+
- 空间数据: GeoPandas, Shapely
- 网络分析: NetworkX
- 数据处理: Pandas, NumPy
- 格式输出: JSON, Shapefile

3. 分级体系设计

3.1 完整6级标准

级别	编码位数	面积范围(km²)	描述	对应美国HUC
1级	2位	≥50,000	大区流域	HUC-2 Region
2级	4位	10,000-50,000	区域流域	HUC-4 Subregion
3级	6位	2,000-10,000	大流域	HUC-6 Basin
4级	8位	500-2,000	中流域	HUC-8 Subbasin
5级	10位	150-500	小流域	HUC-10 Watershed
6级	12位	≥100	基本单元	HUC-12 Subwatershed

3.2 编码规则

3.2.1 层次化编码

- 每级增加2位数字
- 高级别编码包含低级别编码
- 示例: 010101010101 = 01(1级) + 01(2级) + 01(3级) + 01(4级) + 01(5级) + 01(6级)

3.2.2 编码分配

- 同级别内按面积大小排序编码
- 01-99: 正常流域编码范围
- 保留特殊编码用于特殊情况

3.3 主要流域编码

01: 长江流域	02: 黄河流域	03: 珠江流域
04: 松花江流域	05: 淮河流域	06: 海河流域
07: 辽河流域	08: 太湖流域	09: 东南沿海
10: 西南诸河	11: 西北内流区	12: 东北内流区

将AI大模型代替传统搜索引擎，直接获取结构化知识
辅助文献检索、筛选与研究方案生成
学习和内化AI推理链条
提升逻辑思考与复杂问题拆解能力
掌握问题逐步推理和方案优化技巧



研与学的区别：认识科学研究的流程与思维

学（本科阶段）

- 吸收已有知识
- 按照既定路径学习
- 主要以接受者角色为主
- 课程为中心，试卷有标准答案

研（研究生阶段）

- 创造新知识，探索未知领域
- 开辟自己的研究道路
- 成为主动的**探索者**和**问题发现者**
- 无标准答案，需要思维系统重装

科研大周期

以终为始：学位生涯的首要目标是顺利获取学位



科研小周期

从Idea到论文发表的项目过程（可控、可重复）

高效策略：把大周期拆解为多个可控的小周期推进

科研小周期完整流程：

📄 立项选题

🔍 文献调研

💡 提出Idea

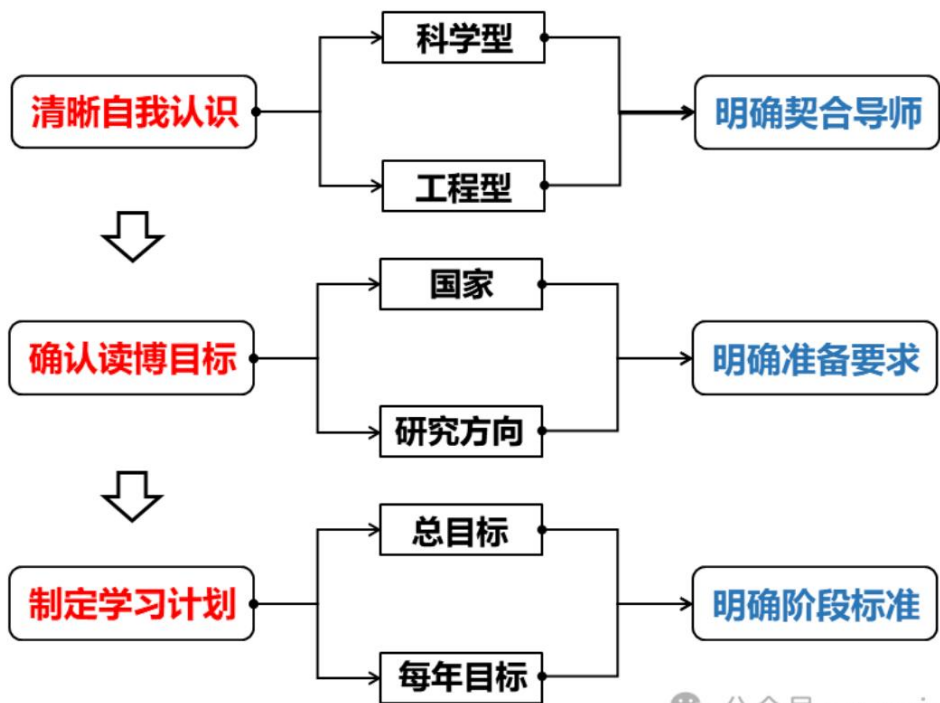
🧪 实验执行

✍️ 论文写作

📁 投稿发布

新手核心任务：在导师指导下有意识地高标准完成第一个小周期，**一到两次成功**的小周期实践即可掌握科研的底层逻辑和核心节奏。

科研助理阶段



选择与自己契合的导师:
选择热门研究方向与方法:
有目标地组建团队:
坚定自己目标:

公众号 · sensin

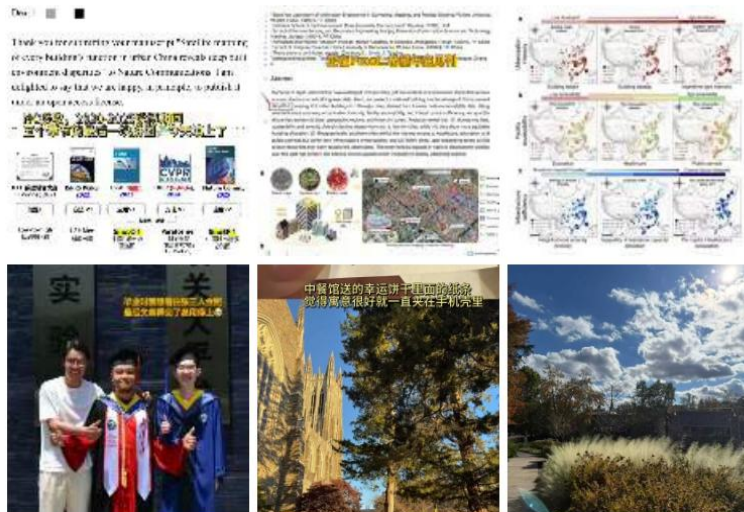
汤贤哲副教授-华南农业大学

科研助理阶段



李卓鸿 - 武大 - Duke

Nature 子刊✅, NC 接收啦🐱, 感谢老师们指导, 琳鑫、谟凡的合作🌈。基于我们24年在 CVPR 的框架, 识别了中国109个城市每栋建筑的功能, 结合人文和环境指标, 评估了国内建成环境差异。制图命名为 SinoBF-1, 是23年 SinoLC-1 续作, 两年收集大量用户反馈意见, 在卫星模态, 制图方法上较大更新, 且制图只占本文一半, 主要还是发掘了许多建成环境空间异质的细尺度证据。



美国 · Durham · Duke Health

Zhuohong Li-Duke University

Dear 1

Thank you for submitting your manuscript "Satellite mapping of every building's function in urban China reveals deep built environment disparities" to Nature Communications. I am delighted to say that we are happy, in principle, to publish it under an open access license.

NC接收, 2020-2025读博期间
五个章节的最后一块拼图今天填上了





公司简介

COMPANY PROFILE

园测信息科技股份有限公司成立于1995年，是国家高新技术企业、江苏省双软认证企业，中国地理信息产业前50强，目前位列第33位。公司具备甲级测绘资质，通过CMMI五级软件成熟度认证、ISO9001质量管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证，累计获得国家和省部级以上科技进步奖50余项，专利、软件产品及著作权320余项。

公司现有员工逾1000名，其中本科以上学历占比超90%，研究生占比40%，设有城市空间智能感知与时空大数据融合创新中心、江苏省地理人工智能工程技术研究中心、苏州市测绘地理信息工程技术研究中心、苏州工业园区博士后科研工作站、武汉大学研究生工作站等。

自公司成立以来，全程参与苏州工业园区“一张蓝图”的绘制与实现，是园区智慧城市建设的长效驱动力，形成了以地理信息技术为核心的，从基础数据采集、大数据分析到智慧化应用的全链条、全生命周期的智慧城市解决方案，涵盖智慧交通、智慧城管、智慧规划、智慧国土、智慧乡镇等各个领域，并在江苏南京、徐州、宿迁、南通、扬州，安徽合肥、滁州，广西钦州，浙江嘉善，重庆，北京等地设立分子公司，将“园区经验”输出全国。

园测信科以智慧信息构建更美好的城市生活为使命，打造智慧开发区和新型城镇建设领先品牌。

查看更多



50 强

中国地理信息产业



50 余项

国家和省部奖项



320 余项

专利及著作权

GIS国企项目经理阶段



实习
入职
省地信中心驻场服务2个月
组建自己的小部门
带第1个项目（10W）
带第2个项目（35W）
参与第一个国家级试点项目（650W）



国外留学阶段



☆ 收藏 | 715 | 102

米兰理工大学（意语：Politecnico di Milano；简称Polimi）创建于1863年，坐落于意大利米兰，仅专注于设计，建筑与工程技术领域，不设置综合院校的文、法、医等学院^[63]。米理是欧洲顶尖工科院校联盟IDEA联盟成员，也是米理-TUM-帝国理工学院欧洲人才学会联盟^[61]、欧洲设计高校联盟（MEDes）、米理-清华大学中意国家级创新基地^[2]、米理-福耀科技大学联合培养项目，^[69-70]米理-麻省理工ROCCA^[52]等成员^[1]。

米兰理工大学诞生了欧洲首个电子计算中心，拥有欧洲最大的风洞实验室、欧洲最大的ICT部门之一（IEEE/ACM Fellow30余位）^[3]、世界Top3大学企业孵化器Polihub^[4]^[57]。诺奖得主、建筑学界最高奖普利兹克奖得主（共5位）^[54]、阿玛尼/迪奥等著名时尚品牌首席设计师等都曾于此学习或任教^[5]。继李克强总理于2014年访问米理后^[34]，习近平主席和意大利总统马塔雷拉于2017年2月出席了米理-清华合作协议签署仪式^[35]。

根据2025QS世界工程技术综合领域院校排名：米理位居全球第21位^[66]，欧洲大陆第4位^[67]。具体的细分学科排名：艺术设计第6，建筑学第7，机械工程第12，土木工程第13，电子与电气工程第23，数据科学第26，数学第38，化学工程第41，材料工程第41，艺术人文第50，计算机科学第53位等^[66]。

米理位居2026QS世界大学综合排名第98位^[62]，意大利第1^[68]，同时位居2022QS毕业生就业竞争力排名全球第43位^[8]。



POLITECNICO
MILANO 1863

 米兰理工大学的概述图（3张）

词条统计



樂

意大利 米兰



敬请各位老师同学
批评指正

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。